Практика 10. Сетевой уровень (сдать до 11.05.2023)

1. Wireshark. IP (8 баллов)

Для работы вам понадобится программа traceroute. При работе программа traceroute сначала отправляет одну или несколько дейтаграмм, причем в поле предписанного времени жизни (TTL) в IP-заголовке таких дейтаграмм устанавливается значение 1; затем программа посылает одну или несколько дейтаграмм по тому же адресу, но в поле TTL уже ставится значение 2; далее процесс повторяется с изменением значения TTL на 3 и т. д.

Маршрутизатор должен уменьшать на единицу значение в поле TTL каждой дейтаграммы, которую получает. Если значение в поле TTL достигает 0, маршрутизатор возвращает ICMP-сообщение (тип 11 – значение TTL исчерпано) хосту-отправителю.

Таким образом хост, на котором выполняется программа traceroute, может узнать идентификационные данные всех маршрутизаторов между собой и хостом назначения X. Для этого ему достаточно свериться с IP-адресами источников дейтаграмм, содержащих сообщения протокола ICMP о том, что их значение TTL достигло нуля.

Вам необходима версия программы traceroute, которая умеет рассылать дейтаграммы разной длины.
Если вы работаете с **Windows**:
Программа tracert, предоставляемая в Windows, не позволяет изменять размер сообщения эхо-запроса ICMP (ping), посылаемого программой tracert. Для этого используйте программу pingplotter (pingplotter.com). Размер сообщения ICMP с эхо-запросом можно установить явно, выбрав команду меню Edit => Options => Default Settings => Engine, а затем указав значение в поле Packet Size.
Если вы работаете с **Unix**:
При помощи команды traceroute из операционных систем Unix можно явно устанавливать размер UDP-дейтаграммы, отправляемой на хост назначения (в Unix системах вместо ICMP используется UDP). Это значение вводится в командную строку traceroute сразу же за именем или адресом хоста назначения. Например, чтобы отправить дейтаграммы traceroute размером 2000 байт на адрес gaia.cs.umass.edu, может использоваться следующая команда:
%traceroute gaia.cs.umass.edu 2000

Подготовка

1. Запустите программу Wireshark и начните захват пакетов.
2. Запустите pingplotter, выберите имя какого-либо целевого хоста (например, akamai.com). Запустите трассировку для размера пакета Packet Size = 56 байт
3. Остановите трассировку Wireshark

Задание: Изучение трассы

В вашей трассе вы должны видеть ряд эхо-запросов по протоколу ICMP (при работе с Windows) или UDP-сегмент (в случае с Unix).

1. Выберите первое ICMP-сообщение эхо-запроса, отправленное вашим компьютером, и раскройте часть информации о пакете Internet Protocol в окне подробной информации. Каков IP-адрес вашего компьютера?
2. Найдите заголовок IP-пакета. Какое значение указано здесь в поле протокола верхнего уровня?
3. Сколько байт в IP-заголовке? Сколько байт приходится на полезную нагрузку IP-дейтаграммы?

4. Отсортируйте отслеженные пакеты по их исходному IP-адресу; для этого щелкните по заголовку столбца Source. Выберите первое сообщение эхо-запроса, отосланное вашим компьютером по протоколу ICMP, и раскройте раздел **Internet Protocol.**
    a. Какие поля IP-дейтаграммы всегда изменяются от одной дейтаграммы к следующей в рамках одной последовательности ICMP-сообщений, отсылаемых компьютером (последовательность – это все сообщения, которые отправляются до конечного хоста)?
    b. Какие поля не меняются? Какие поля должны оставаться неизменными? Какие поля должны изменяться? (в рамках одного запуска утилиты)
    c. Как изменяется значение поля Identification IP-дейтаграммы с каждым последующим эхо-запросом? Есть ли какая-либо закономерность?
5. Какое значение содержится в поле Identification (Идентификация), а какое – в поле TTL (выберите какой-либо один пакет ICMP)?
6. Остаются ли эти значения (Identification и TTL) неизменными во всех сообщениях протокола ICMP, где содержится информация об истечении предписанного времени жизни; рассмотрите только те из таких сообщений, которые поступили на компьютер с ближайшего (первого транзитного) маршрутизатора.
7. Найдите серии откликов ICMP, в которых содержатся сообщения об истечении предписанного времени жизни (time-to-live exceeded). Выберите один из пакетов. Какое значение содержится в поле Identification (Идентификация), а какое – в поле TTL?
8. **Фрагментация**. Остановите захват пакетов в Wireshark. Измените размер пакета Packet Size = 3500 байт. Снова запустите захват пакетов в Wireshark и перезапустите трассировку. (Для Unix заново запустите traceroute с длиной пакета 3500 байт). Найдите первое сообщение протокола ICMP с эхо-запросом, поступившее на ваш компьютер (с уже измененным размером пакета).
    a. Было ли это сообщение фрагментировано между двумя или более IP-дейтаграммами? Если да, то сколько фрагментов было создано?
    b. Какие поля IP-заголовка изменяются в разных фрагментах?

2. Программирование.

1. Эхо запросы через ICMP (8 баллов)

Реализуйте консольное приложение для эхо-запросов (пингования) с помощью ICMP-запросов и ответов. Приложение отправляет ICMP-пакеты («эхо-запрос» или «пинг») на целевой хост и слушает ICMP-ответы («эхо-ответ») от него. Обычно при получении ответов измеряется время оборота (RTT), фиксируются потери пакетов и выводится статистическая сводка о полученных ответах (минимальное, максимальное и среднее значение времени оборота, а в некоторых версиях еще и стандартное отклонение от среднего).

Вам потребуется написать только клиентскую часть программы, а функциональные возможности, необходимые на стороне сервера, встроены почти во все операционные системы.
Приложение должно отправлять эхо-запросы на определенный хост через одну секунду. Каждое такое сообщение-запрос содержит данные, которые включают в себя отметку времени. После отправки каждого пакета приложение ждет получения ответного сообщения в течение одной секунды. Если ответа нет, то клиент предполагает, что либо пакет запроса, либо ответный пакет были потеряны в сети (или целевой хост недоступен).

В этой работе необходимо будет разобраться с тем, как организовать проверку контрольных сумм и создание заголовков для ICMP пакетов.

Сделайте скриншоты результатов пингования **двух** различных хостов назначения, находящихся **на разных континентах**.

Задание А (6 баллов)

Реализуйте приложение для эхо-запросов (пингования) с помощью ICMP-запросов и ответов.

Задание Б (1 балл)

Организуйте вывод на консоль так, как это сделано в стандартной утилите ping: нужно вывести минимальное, максимальное и среднее значение RTT в конце каждого ответа от сервера. Дополнительно вычислите коэффициент потери пакетов (в процентах).

Задание В (1 балл)

Ваша программа обрабатывает только тайм-ауты в получении ICMP-ответов. Добавьте к ней функционал анализа кодов ошибок протокола ICMP и вывод соответствующих результатов для пользователя. Примерами кодов ошибок ICMP являются: 0 – сеть назначения недоступна, 1 – хост назначения недоступен (1 балл)

Справочная информация о протоколе ICMP

ICMP-заголовок

ICMP-заголовок начинается после 160-го бита IP-заголовка

Биты	**160-167**	**168-175**	**176-183**	**184-191**
160	Тип	Код	Контрольная сумма	
192	Идентификатор		Номер последовательности	

- Тип – тип сообщения ICMP
- Код – подтип заданного типа
- Контрольная сумма – вычисляемые для всего ICMP-пакета целиком данные для проверки ошибок. При вычислении контрольной суммы значение поля полагается равным нулю
- Идентификатор – значение, возвращаемое в случае, когда сообщение является эхо-ответом
- Номер последовательности – значение, возвращаемое в случае, когда сообщение является эхо-ответом

Эхо-запрос

Эхо-запрос – это сообщение ICMP, данные которого должны быть возвращены обратно в эхо-ответе от принимающего хоста.

- Тип ICMP для эхо-запроса равен 8.
- Код устанавливается в значение 0.
- Идентификатор и номер последовательности используются клиентом, чтобы идентифицировать соответствующие друг другу пары запрос-ответ. На практике большинство систем семейства Linux используют уникальный идентификатор для каждого процесса пингования, а номер последовательности – увеличивающееся в течение этого процесса число.
- Данные, полученные в эхо-запросе, должны полностью быть включены в эхо-ответ.

Эхо-ответ

Эхо-ответ – это сообщение ICMP, генерируемое в ответ на эхо-запрос.

- Тип ICMP и код для эхо-ответа устанавливаются в 0.
- Идентификатор и номер последовательности используются клиентом для определения соответствия пар запрос-ответ.
- Данные, полученные в эхо-запросе, должны полностью быть включены в эхо-ответ.

2. Go back-N протокол (8 баллов)

Реализуйте протокол конвейерной передачи данных GBN. Продемонстрируйте работоспособность вашего решения на примере консольного клиент-серверного приложения, в котором клиент отправляет серверу файл с данными. Основные шаги при передаче и получении пакетов должны выводиться в лог. По логу должно быть видно состояние клиента/сервера: какие пакеты находятся в окне передачи, на какие получены подтверждения, на какие еще нет, а какие еще не переданы.

Приложите файлы с логами клиента и сервера или скрин работы программы.

Пример вывода на консоль приложения, которое было рассмотрено на практике:

```
Sender: отправить пакет 2
Успешно отправлено
Sender: 0 1 [ 2 3 4 5 ]6 7 8 9 10 11 12 13 14 15            Recver      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Recver:полученный кадр2
То же, что и Rn, отправить ACK3
ACK получен для пакета 2
Sender: 0 1 [ 2 3 4 5 ]6 7 8 9 10 11 12 13 14 15            Recver      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Sender: отправить пакет 3
Успешно отправлено
Sender: 0 1 2 [ 3 4 5 6 ]7 8 9 10 11 12 13 14 15            Recver      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Recver:полученный кадр3
То же, что и Rn, отправить ACK4
ACK получен для пакета 3
Sender: 0 1 2 [ 3 4 5 6 ]7 8 9 10 11 12 13 14 15            Recver      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Sender: отправить пакет 4
Успешно отправлено
Sender: 0 1 2 3 [ 4 5 6 7 ]8 9 10 11 12 13 14 15            Recver      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
```